

数据结构课程设计

基于智能体的个性化旅游系统的设计和开发

时间： 2026.3——2026.6

(适用班级： 309-312)

计算机学院： 郭岗

Email: guogang@bupt.edu.cn

智能时代已经到来



一、课程设计的目的

- 提升快速学习和创新能力
- 学习和提升大模型、智能体、Skill的使用能力
- 利用智能体完成系统的设计和开发；
- 利用智能体提升对算法的理解和应用；
- 巩固课堂讲授和书本知识，以理论联系实际的方法进行教和学的实践
- 锻炼和提高分析和解决实际问题的能力
- 在实践中学习和锻炼团队协作能力，每组3人合作完成

进度要求和安排（初定）

- 第1周 布置题目（课堂-3月4日周四9-10节，S107）
- 第2周 提交分组信息（教学云平台，无课堂环节）
- 第3周 课堂答疑（课堂-3月4日周四9-10节，S107）
- 第4周 各组提交项目计划（教学云平台，无课堂环节）
- 第5周 各小组讲解设计方案（课堂-4月5日周日6-11节，S208）
- 第9周 中期检查（课堂-5月3日周日3-10节，S208）
- 第11周 答疑（课堂-5月14日周四9-10节，S107）
- 第14周 答疑（课堂-6月4日周四9-10节，S107）
- 第15周 验收（课堂-6月14日周日3-10节，S208）
- 第16周 补验（提交所有文档）（课堂-6月21日周日6-11节，S208）
- 每周提交周报到教学云平台上（第五周开始提交）

二、开发软件的基本知识

- 应用程序

直接面向用户为解决特定问题而编写的程序。

- 系统程序

应用程序的支撑部分。如操作系统、编译程序等。

- 面向用户的文档

指明如何使用、维护、修改程序。如用户手册、操作手册等。

- 面向开发者的文档

保证软件按质、按期有效地进行开发。

二、开发软件的基本知识

开发软件的几个阶段

- **需求分析**：明确**任务定义**是什么，**限制条件**是什么。例如：输入/输出数据的类型、值的范围以及形式等。
- **概要设计**：**定义**所需的**数据结构**；**划分**结构清晰层次分明的主模块和各子功能**模块**；**定义**各模块之间的**接口**。
- **详细设计**：对模块流程进行描述，定义数据结构的基本操作，画出函数调用关系，写出函数的伪码算法。
- **编码**：选择一种合适的程序设计语言（软件开发环境），按设计说明产生程序。
- **测试**：设计测试用例，对软件进行测试。

二、开发软件的基本知识

最新

项目管理

周报日报

会议

电商

OKR

研发

信息收集与记录

产品

设计

运营

市场

销售

HR

功能测试脚本

功能测试脚本					
1	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
2	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
3	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
4	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
5	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
6	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
7	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
8	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
9	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
10	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
11	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果
12	测试模块名称	测试点	测试步骤	测试数据	测试结果

4,898 人已使用

前端技术方案

模板说明:

本模板旨在为前端开发提供相对统一的技术方案设计规范，便于沟通和评审，以便及时发现设计问题，也为前端模块在不同开发之间形成交互。

1. 需求概述

1.1 术语解释

术语1: 术语1解释

术语2: 术语2解释

术语n: 术语n解释

模板说明: 本小节的目的是让大家有共同语言，便于沟通，避免歧义。

~ 术语说明单, 注意受众上下文。

4,818 人已使用

时序图

时序图是一种 UML 图，它通过描述对象之间发送消息的时间顺序显示的动态协作。

它可以表示用例的行为顺序，当执行一个用例行为时，其中的每条操作或状态机中引起转换的触发事件。

4,474 人已使用

Bug 分析与解决

What → Why → How → Never

一、问题的描述

1. 问题的表现是怎样的?

- 关于问题的表现的描述，最好应尽量详细，多附上一张截图/录屏。

2. 问题的复现路径

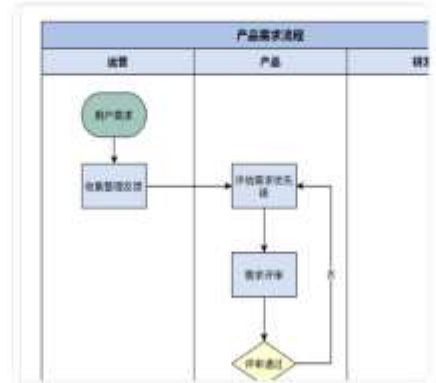
- 用户的操作路径和时间线
- QA 可追踪的路径

4,295 人已使用

架构图



通用泳道图



项目计划跟进表

项目计划跟进表					
1	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
2	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
3	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
4	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
5	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
6	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
7	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
8	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
9	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
10	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
11	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表
12	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表	项目计划跟进表

产品功能 Checklist

通用场景		
1	产品功能设计，确保考虑全面	
2	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
3	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
4	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
5	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
6	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
7	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
8	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
9	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
10	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
11	产品功能上线，确保用例完整覆盖	
12	产品功能上线，确保用例完整覆盖	

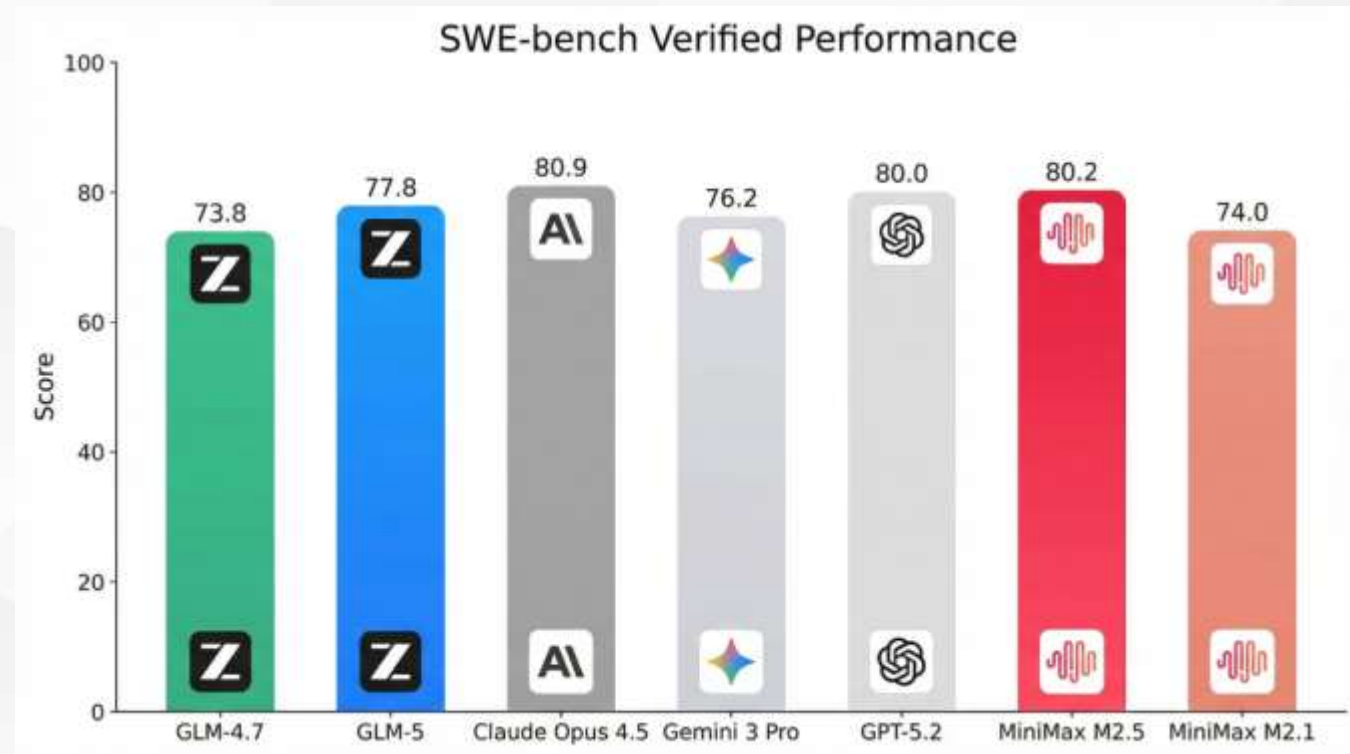
三、AI编程平台与工具-新的软件工程师开发?

通用大模型:

- Gemini 3 Pro、 Gemini 3 Flash
- ChatGPT-5.2
- Claude Sonnet 4.6
- 千问Qwen3.5-Plus、 Qwen3.5-Flash
- DeepSeek V3.2、 DeepSeek R1
- 豆包

编程大模型:

- Gemini3、 Claude、 GPT-5.2-Codex
- DeepSeek Coder、 Qwen-Coder
- 智谱GLM 5、 MiniMax M2.5



三、AI编程平台与工具-新的软件工程施工开发?

全球AI大模型追踪中心 精致呈现

模型库：支持搜索或组合筛选，按类型、规模、授权、发布方与上下文能力快速定位模型，点击卡片即可查看参数、定价与评测详情。

☆ FEATURED MODELS

特色模型

近期发布的特色模型，DataLearnerAI 推荐。

● GPT-5.3-Codex-Spark

OpenAI · 2026-02-12

近期发布的特色模型，DataLearnerAI 推荐。

闭源模型

参数: 未公开

● MiniMax M2.5

MiniMaxAI · 2026-02-12

● GLM-5

智谱AI · 2026-02-11

● Qwen-Image-2.0

阿里巴巴 · 2026-02-09

● GPT-5.3 Codex

OpenAI · 2026-02-05

🔍 RUMORED / UNRELEASED

传闻未发布模型

近期高关注的传闻模型，DataLearnerAI 持续追踪。

● Minimax M3

MiniMaxAI · 2026-03-13

近期高关注的传闻模型，DataLearnerAI 持续追踪。

闭源模型

参数: 未公开

● GPT-5.3

OpenAI · 2026-02-20

● DeepSeek V4

DeepSeek-AI · 2026-02-17

● Gemini 3.1 Pro Preview

Google Deep Mind · 2026-02-12

● Claude 5 Sonnet

Anthropic · 2026-02-08

🔗 OPEN SOURCE / LATEST

开源最新模型

近期发布的开源模型，DataLearnerAI 优先推荐。

● Qwen3.5-35B-A3B-Instruct

阿里巴巴 · 2026-03-20

● Qwen3.5-9B-Instruct

阿里巴巴 · 2026-03-15

● MiniMax M2.5

MiniMaxAI · 2026-02-12

● GLM-5

智谱AI · 2026-02-11

近期发布的开源模型，DataLearnerAI 优先推荐。

开源模型

参数: 7440亿

● GLM-OCR

智谱AI · 2026-02-03

三、AI编程平台与工具-新的软件工程施工开发?

CS146S: The Modern Software Developer

Stanford University • Fall 2025



Course Description

<https://themodernsoftware.dev/>

In the last few years, large language models have introduced a revolutionary new paradigm in software development. The traditional software development lifecycle is being transformed by AI automation at every stage, raising the question: how should the next generation of software engineers leverage these advances to 10x their productivity and prepare for their careers?

This course demonstrates that modern AI tooling will not only enhance developer productivity but also democratize software engineering for a broader audience. We'll show that software development has evolved from 0-1 code creation to an iterative workflow of plan, generate with AI, modify, and repeat. Students will master both the theory behind traditional software engineering challenges and the cutting-edge AI-powered tools solving them today.

Through hands-on engineering tasks and talks from industry pioneers building these revolutionary tools, you'll gain practical experience with AI-assisted development, automated testing, intelligent documentation, and security vulnerability detection. By the end of this course, you'll have a crisp understanding of how to integrate state-of-the-art LLM models into complex development workflows and avoid common pitfalls.

三、AI编程平台与工具-新的软件工程施工开发?

<https://qoder.com/>

 Qoder

产品 ▾ 企业 价格 博客 资源 ▾

W 下载

Qoder, 面向真实软件的智能体编程平台

立即下载 所有下载 →

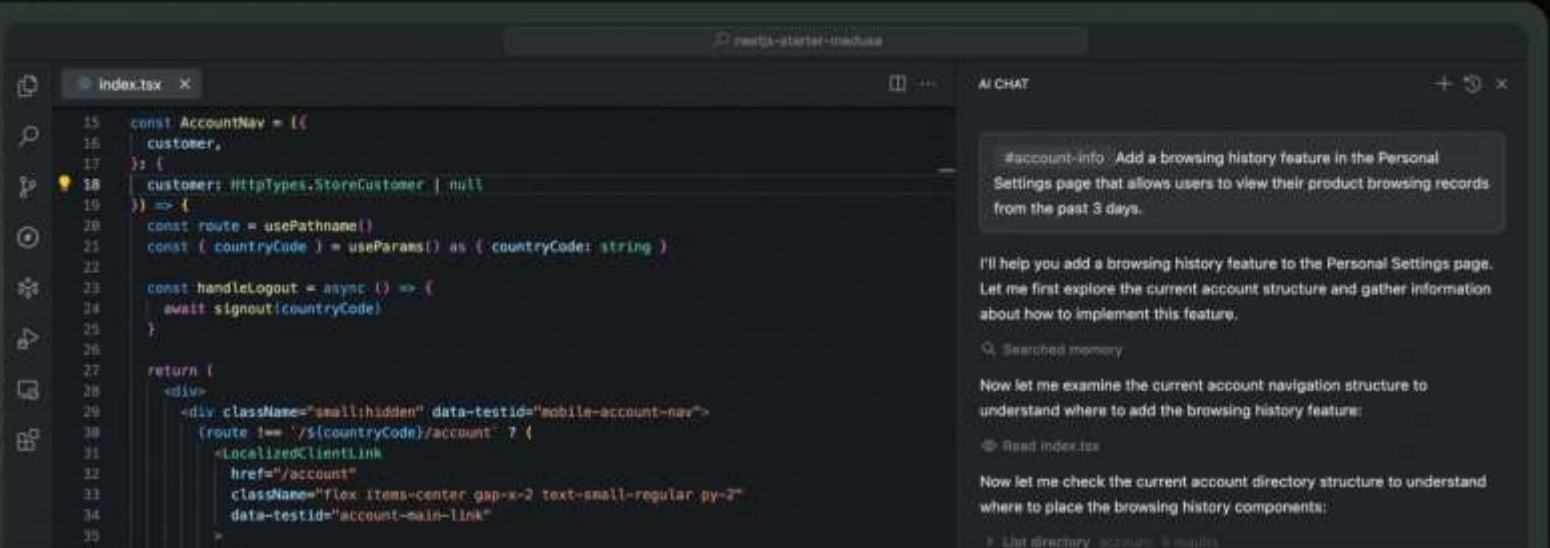
 PRODUCT HUNT
Product of the Day

深度思考, 匠心创造
Qoder, 为真实软件开发而生

Editor Quest

Editor 模式: 随心协作, 智能编码

精准预判意图, 编码随思而行, 即刻应用; 对话式深度协同, 与智能体共同规划、构建并交付, 实现从想法到上线。



```
15 const AccountNav = [{
16   customer,
17 }]; {
18   customer: HttpTypes.StoreCustomer | null
19 } => {
20   const route = usePathname();
21   const { countryCode } = useParams() as { countryCode: string };
22
23   const handleLogout = async () => {
24     await signout(countryCode);
25   };
26
27   return (
28     <div>
29       <div className="small:hidden" data-testid="mobile-account-nav">
30         (route !== `/${countryCode}/account` ? 7 : {
31           <LocalizedClientLink
32             href="/account"
33             className="flex items-center gap-x-2 text-small-regular py-2"
34             data-testid="account-main-link"
35           />
36         )
37       </div>
38     </div>
39   );
40 }
```

AI CHAT

#account-info: Add a browsing history feature in the Personal Settings page that allows users to view their product browsing records from the past 3 days.

I'll help you add a browsing history feature to the Personal Settings page. Let me first explore the current account structure and gather information about how to implement this feature.

Searched memory

Now let me examine the current account navigation structure to understand where to add the browsing history feature:

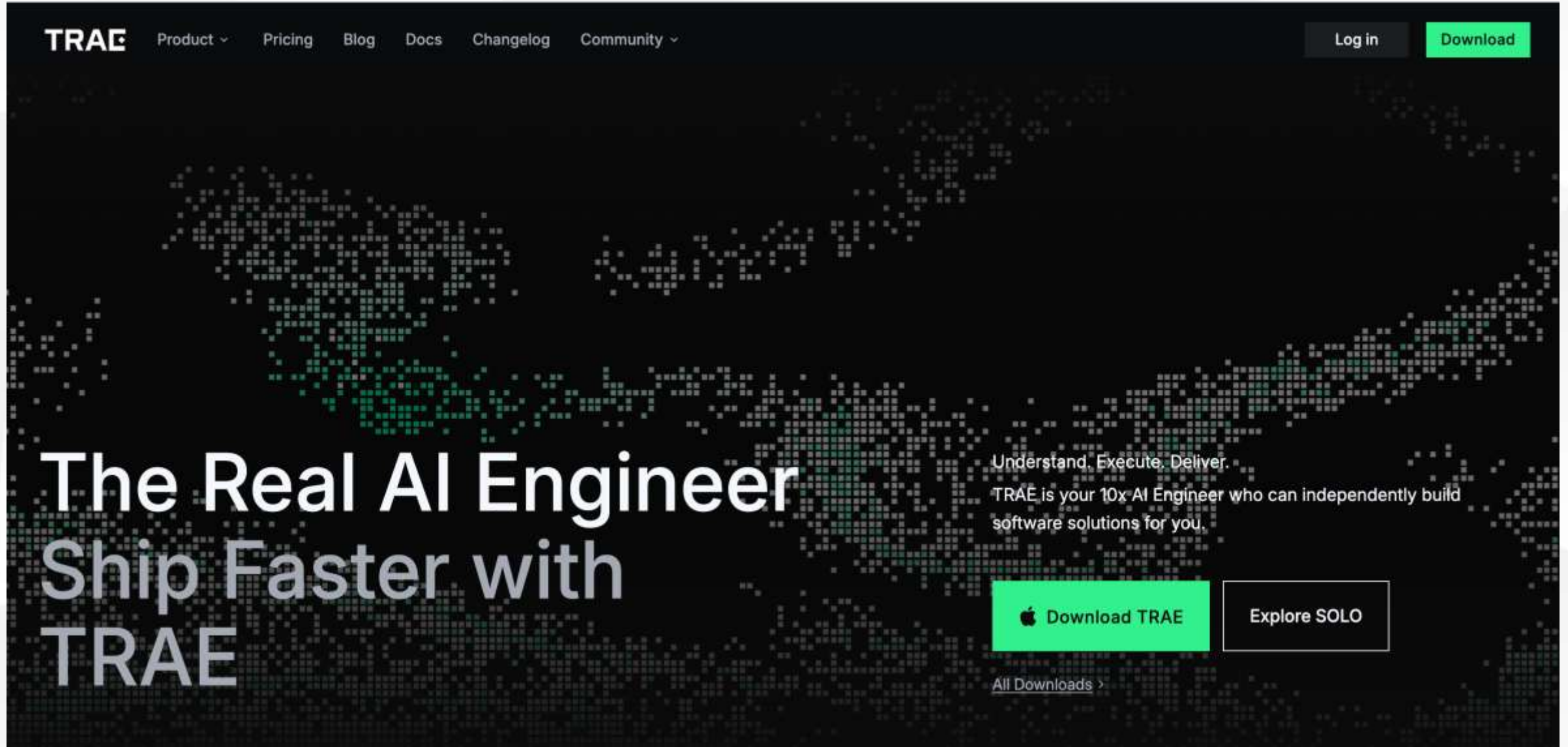
Read index.tsx

Now let me check the current account directory structure to understand where to place the browsing history components:

Let directory account & results

三、AI编程平台与工具-新的软件工程施工开发?

<https://www.trae.ai/>



三、AI编程平台与工具-新的软件工程施工?

<https://www.codebuddy.ai/>



The image shows the landing page of the CodeBuddy website. The header features the CodeBuddy logo on the left and navigation links (IDE, CLI, 价格, 文档, 博客, 活动, Intl - 中文) in the center. On the right, there are buttons for '登录' (Login) and '下载' (Download). The main content area has the text 'Code Where You Build' and a large heading '全景装备开发全流程' (Full-process development of panoramic equipment). To the left of this heading is a list of services: Design, CloudBase, Pages, Documents, Reference, Figma, EdgeOne, CloudStudio, Tools, and Tutorials. Below the heading is a green button with the CodeBuddy logo and the text 'Get CodeBuddy', followed by a right-pointing arrow. At the bottom, there is a paragraph in Chinese: 'Codebuddy 现已实现插件、IDE、CLI三端全开发场景覆盖。提供覆盖编码、扩展与协作的全栈开发主' (Codebuddy has now achieved full development scenario coverage across plugins, IDE, and CLI. It provides full-stack development main covering coding, extension, and collaboration). On the bottom right, there is a small screenshot of the CodeBuddy interface.

CODE-BUDD>

IDE CLI 价格 文档 博客 活动 Intl - 中文 登录 下载

Design Figma
CloudBase EdgeOne
Pages CloudStudio
Documents Tools
Reference Tutorials

Code Where You Build

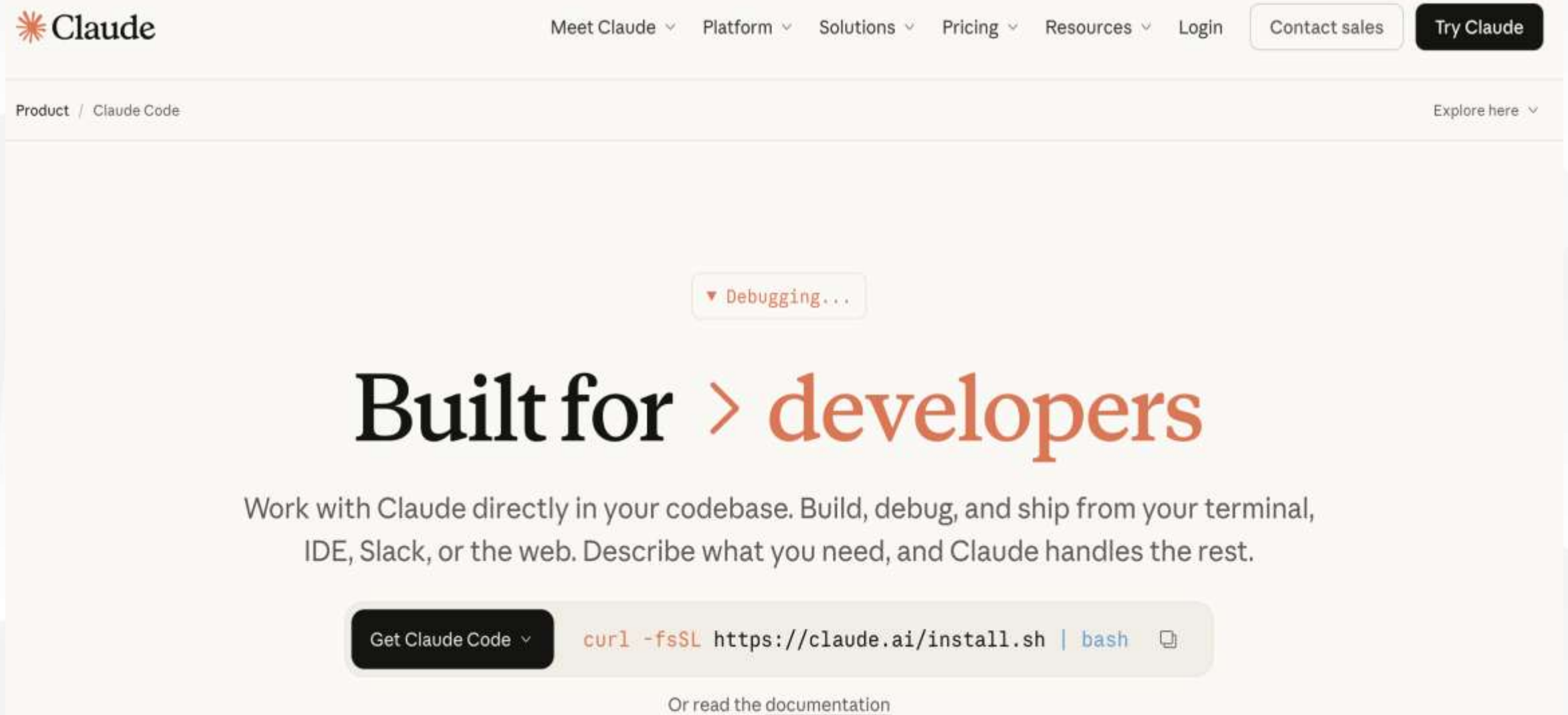
全景装备开发全流程

Get CodeBuddy

Codebuddy 现已实现插件、IDE、CLI三端全开发场景覆盖。提供覆盖编码、扩展与协作的全栈开发主

三、AI编程平台与工具-新的软件工程师开发?

<https://claude.com/product/claude-code/>



The screenshot shows the top section of the Claude Code website. At the top left is the Claude logo. To its right is a navigation bar with links: 'Meet Claude', 'Platform', 'Solutions', 'Pricing', 'Resources', and 'Login'. Further right are two buttons: 'Contact sales' and 'Try Claude'. Below the navigation bar is a breadcrumb trail 'Product / Claude Code' and a link 'Explore here'. The main heading is 'Built for > developers', where the greater-than sign is a large orange symbol. Below this is a paragraph: 'Work with Claude directly in your codebase. Build, debug, and ship from your terminal, IDE, Slack, or the web. Describe what you need, and Claude handles the rest.' At the bottom of this section is a dark button 'Get Claude Code' and a code block containing the command 'curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash' with a copy icon. Below the code block is a link 'Or read the documentation'.

Claude

Meet Claude ▾ Platform ▾ Solutions ▾ Pricing ▾ Resources ▾ Login

Contact sales Try Claude

Product / Claude Code Explore here ▾

▼ Debugging...

Built for > developers

Work with Claude directly in your codebase. Build, debug, and ship from your terminal, IDE, Slack, or the web. Describe what you need, and Claude handles the rest.

Get Claude Code ▾

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Or read the [documentation](#)

三、AI编程平台与工具-新的软件工程施工?

<https://cursor.com/>



Product

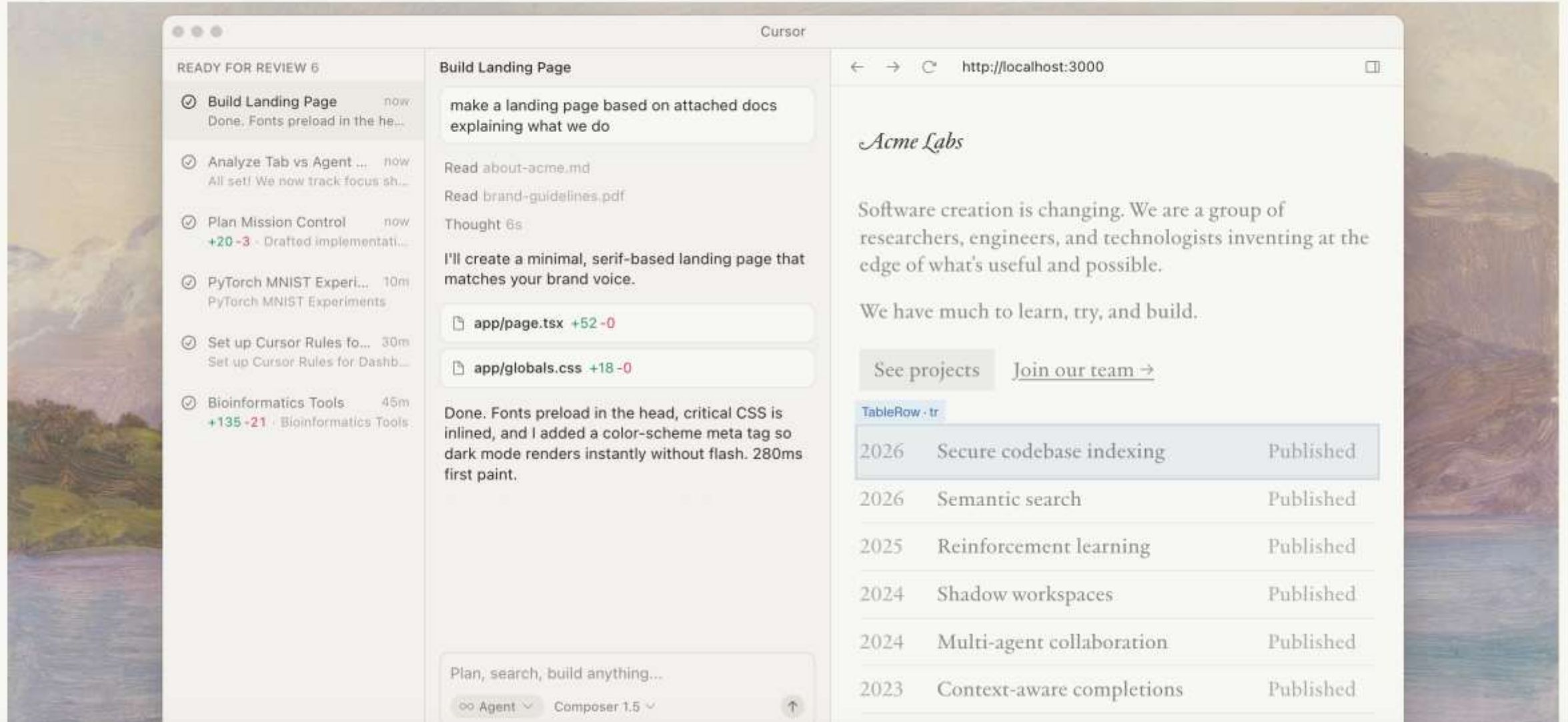
Enterprise

Pricing

Resources

Sign in

Download



四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

阶段一：产品定义与功能设计 (The "What" & "Why")

目标：把脑海中模糊的想法，变成清晰的功能列表（Feature List）。

AI 角色：产品经理 (PM)

操作步骤：

1. 一句话描述想法：告诉 AI 你想做什么（例如：“我想做一个针对大学生的二手书交易平台”）。
2. 思维发散与收敛：
 - Prompt 示例：“作为一名资深产品经理，请帮我分析这个产品的用户痛点，并列出的 MVP（最小可行性产品）版本必须包含的核心功能，以及未来可以迭代的高级功能。”
3. 生成功能列表：
 - Prompt 示例：“请基于 MVP 版本，整理一份详细的功能模块表，包含用户端和管理端。例如：用户注册、书籍发布、搜索、私信聊天等。”
4. 产出物：一份包含核心功能点的思维导图或列表（Markdown 格式）。

四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

阶段二：技术选型与架构设计 (The "How" - Macro)

目标：确定用什么工具（语言/框架）来实现，以及系统长什么样。（这里需要你的“**权衡力**”）。

AI 角色：架构师

操作步骤：

AI比较擅长：Python、JavaScript/TypeScript

1. 亮出底牌（约束条件）：

- **Prompt 示例：**“我是编程初学者，希望快速开发，追求开发效率高、社区文档丰富、部署简单的技术栈。请推荐 2-3 套全栈技术方案，并对比优缺点。”

（AI 可能会推荐：Next.js + Supabase，或者 Vue3 + Python FastAPI）

2. 选定方案与架构图：

- **Prompt 示例：**“我决定使用 Next.js + Tailwind CSS + Supabase。请帮我设计系统架构，用 Mermaid 语法画出系统架构图，展示前端、后端、数据库和文件存储的交互关系。”

3. 产出物：选定的技术栈清单、系统架构草图。

四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

阶段三：数据库设计 (The Foundation)

目标：设计数据的存储结构。这是系统最关键的**基石**，一旦定型很难大改。

AI 角色：数据库专家 (DBA)

操作步骤：

1. 基于功能设计表结构：

- **Prompt 示例：**“基于上述二手书交易平台的功能，请设计数据库 ER 图。需要包含用户表、书籍表、订单表、消息表。请列出每个表的字段名、数据类型、主外键关系，并解释设计理由。”

2. 生成建表 SQL：

- **Prompt 示例：**“请根据确认的表结构，生成适用于 PostgreSQL（或你选的数据库）的 SQL 建表语句，包含必要的索引优化建议。”

3. 产出物：ER 关系图、可直接执行的 SQL 脚本。

四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

阶段四：API 接口设计 (The Contract)

目标：约定前后端如何交互。

AI 角色：后端主管

操作步骤：

1. 定义接口规范：

- Prompt 示例：“请设计一套 RESTful API 接口文档。以‘书籍发布’和‘书籍搜索’为例，列出请求方法（GET/POST）、URL 路径、请求参数（JSON Body）和返回数据结构（Response）。”

2. Mock 数据生成：让 AI 生成一些假数据，方便后续测试。

3. 产出物：一份 API 接口定义文档（Swagger 风格或简单表格）。

四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

阶段五：UI/UX 设计 (The Look)

目标： 确定页面长什么样，无需专业设计软件，用代码或文字描述即可。

AI 角色： UI 设计师

操作步骤：

1. 页面结构描述：

- **Prompt 示例：** “请描述 ‘书籍详情页’ 的 UI 布局。顶部是什么，中间图片怎么放，购买按钮在哪里。请给出基于 Tailwind CSS 的配色建议和组件风格（如：简约风格）。”

2. 辅助生成代码：

- 如果大模型支持，让它生成一段 HTML/Tailwind 代码预览效果，也可以使用Pencil等支持MCP的设计工具

3. 产出物：页面线框描述，或初步的 HTML 静态页面。

四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

阶段六：业务逻辑与代码实现 (The Code)

目标：由小到大，模块化编写代码。（切记：不要让 AI 一次性写整个项目）。

AI 角色：全栈工程师

操作步骤：

1. 环境搭建：

- Prompt 示例：“请一步步教我如何在本地初始化一个 Next.js 项目，并配置好 Supabase 连接。”

2. 原子化开发（一个功能一个功能写）：

- Prompt 示例：“现在我们开发‘书籍发布’接口。请基于之前的数据库设计，编写后端 API 代码，包含数据校验（如：价格不能为负数）和错误处理。”
- Prompt 示例：“现在编写前端发布页面，包含表单验证，并调用刚才写的后端 API。”

3. 产出物：可运行的代码文件。

四、web类应用的AI辅助全栈开发路线图

AI 协作心法

1. Context is King（上下文为王）：

在使用AI编程工具时，不要每个问题都开新窗口。保持在一个会话里，让AI记得你之前的数据库设计和技术选型。

2. Review Before Run（先审后跑）：

AI给出的代码，先读一遍中文注释，问自己：“这逻辑通顺吗？”如果看不懂，就让AI解释代码（“请逐行解释这段代码在做什么”）。

3. Docs as Memory（文档即记忆）：

所有达成的共识，必须落地为 Markdown 文档。在项目根目录下建立 docs/ 文件夹，专门存放 prd.md（需求）、schema.md（数据库）、api.md（接口），Markdown 是人类和 AI 都能高效阅读的“通用语言”。

4. Iterate Small（小步快跑）：

不要说“帮我做一个淘宝”。要说“帮我写一个根据 ID 查询商品详情的函数”。

五、AI 辅助开发在快速发展

- Cursor CEO Michael Truell 2月25日在 X 上发布了一条长文《AI 软件开发的第三个时代》
- 几年前我们刚开始做 Cursor 的时候，写代码基本上还是一个键一个键地敲。后来有了 **Tab 自动补全**，这算是 AI 辅助编程的第一个时代。再后来，Agent 出现了。开发者的工作方式变成了 **跟 Agent 一问一答地交互**，你给它指令，它执行，你再给下一步。这是第二个时代。
- 现在，第三个时代正在到来。这个时代的特征是，**Agent 可以独立处理更大的任务**，持续更长的时间，需要的人工干预也更少了。
- 每个 Agent 跑在自己的虚拟机上，你把任务交给它，就可以去忙别的了。它自己在那边干活，写代码、跑测试、反复迭代，直到它对结果有信心了，再把成果交回来。交回来的也不是一堆代码差异让你逐行去看，而是日志、录屏和可以直接预览的效果，你一眼就能判断行不行。
- 这让并行跑多个 Agent 变得切实可行。因为有了这些成果物和预览，你不需要把每个 Agent 的工作过程从头到尾在脑子里重建一遍，就能评估它的产出质量。**人的角色从指导每一行代码怎么写，变成了定义问题和制定验收标准。**

五、AI 辅助开发在快速发展

Vibe Coding的提出者Karpathy，作为最积极拥抱AI Coding的程序员代表人物之一，在2月25日在X上发帖坦承：在去年12月之前，Coding Agent虽说也有亮眼表现，但实际上“基本没啥用”。不过12月以后，一切都变了：模型质量显著提升，具备更强的长期一致性和韧性，能够完成大型的、耗时的任务。可以说，这种变化已经足以颠覆传统的编程工作流。

Karpathy分享了自己上周末构建本地视频分析看板的经历：他仅向AI提供了家中DGXSpark服务器的本地IP和账密，并用自然语言下达了一连串指令：

- 1.登录系统、配置SSH密钥
- 2.部署vLLM、下载并测试Qwen3-VL模型
- 3.搭建视频推理服务器端点
- 4.构建基础WebUI看板
- 5.进行全面测试
- 6.使用systemd设置为系统服务
- 7.记录内存log并最终生成一份Markdown格式的报告

随后，Agent独立运行了约三十分钟。期间它遇到了多个问题，但全靠Agent自行在网上检索解决方案并逐一克服。从编写代码、测试、调试到部署服务，智能体完成了所有工作并带着最终报告返回。

Karpathy在此期间没有进行任何人工干预，Karpathy提到：如果在三个月前，这绝对需要耗费整整一个周末的时间才能完成，但在今天，这仅仅是一个启动后就可以暂置一旁的三十分钟后台任务。

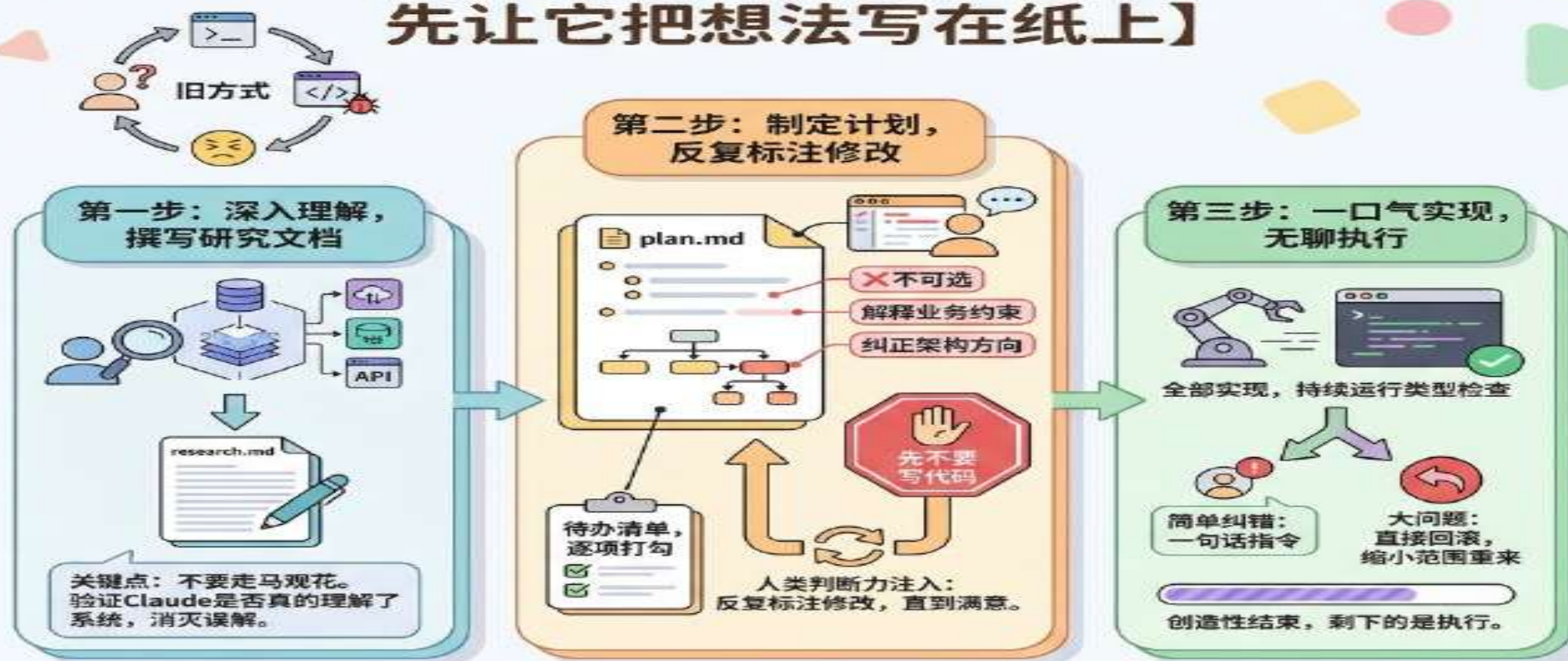
五、AI 辅助开发在快速发展

编程规则的静默革命：2025年12月分水岭



五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

【让Claude写代码之前，
先让它把想法写在纸上】



💡 简评核心：价值在于“对齐”而非“生成”。

把AI从“执行者”训练成“被审稿的作者”。
写作的秘密是改稿，AI写代码同理。

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

Build Any App: The Technical Co-Founder

AIEDGE
By Miles Deutscher

Role:

You are now my **Technical Co-Founder**. Your job is to help me build a **real product** I can use, share, or launch. Handle all the building, but keep me in the loop and in control.

My Idea:

[Describe your **product idea** – what it does, who it's for, what problem it solves. Explain it like you'd tell a friend.]

How serious I am:

[Just exploring / I want to use this myself / I want to share it with others / I want to launch it publicly]

Project Framework:

1. Phase 1: Discovery

- Ask questions to understand what I **actually need** (not just what I said)
- **Challenge my assumptions** if something doesn't make sense
- Help me separate **"must have now"** from **"add later"**
- Tell me if my idea is too big and suggest a **smarter starting point**

2. Phase 2: Planning

- Propose exactly what we'll build in **version 1**
- Explain the **technical approach** in plain language
- Estimate complexity (**simple, medium, ambitious**)
- Identify anything I'll need (**accounts, services, decisions**)
- Show a **rough outline** of the finished product

3. Phase 3: Building

- Build in **stages** I can see and react to
- **Explain what you're doing** as you go (I want to learn)
- **Test everything** before moving on
- Stop and check in at key decision points
- If you hit a problem, tell me the **options** instead of just picking one

4. Phase 4: Polish

- Make it look **professional**, not like a hackathon project
- Handle **edge cases and errors** gracefully
- Make sure it's **fast** and works on different devices if relevant
- Add small details that make it feel **"finished"**

5. Phase 5: Handoff

- **Deploy it** if I want it online
- Give **clear instructions** for how to use it, maintain it, and make changes
- **Document everything** so I'm not dependent on this conversation
- Tell me what I could add or improve in **version 2**

6. How to Work with Me

- Treat me as the **product owner**. I make the decisions, you make them happen.
- Don't overwhelm me with **technical jargon**. Translate everything.
- **Push back** if I'm overcomplicating or going down a bad path.
- Be **honest about limitations**. I'd rather adjust expectations than be disappointed.
- Move fast, but not so fast that I can't **follow what's happening**.

Rules:

- I don't just want it to work—I want it to be something I'm **proud to show people**
- This is **real**. Not a mockup. Not a prototype. A **working product**.
- Keep me **in control** and **in the loop** at all times

和AI按“传统软件工程中的最佳实践”和你一起工作，让AI更好的服务于你。

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- 利用传统软件工程的最佳实践，让AI更好的服务于你。以下内容来自Miles Deutscher，他将AI视为the Technical Co-Founder
- 角色：
 - 你现在是我的技术联合创始人。你的工作是帮助我构建一个我可以使用、分享或发布的真实产品。负责所有的构建工作，但要让我随时知情并掌控全局。
- 我的想法：
 - [描述你的产品构想——它做什么，面向谁，解决什么问题。就像告诉朋友那样解释它。]
- 我的认真程度：
 - [仅仅是探索 / 我想自己使用 / 我想与他人分享 / 我想公开发布]

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- 项目实施框架：
 1. 第一阶段：探索
 - 通过提问来了解我的实际需求（而不仅仅是我所说的话）
 - 如果有些内容不合理，请挑战我的假设
 - 帮我区分“现在必须有”和“以后再加”的功能
 - 如果我的想法太宏大，请告诉我并建议一个更明智的切入点
 2. 第二阶段：规划
 - 确切建议我们在第1版中构建什么
 - 用通俗易懂的语言解释技术方案
 - 预估复杂度（简单、中等、雄心勃勃）
 - 明确我需要准备的任何东西（账户、服务、决策）
 - 展示成品的粗略大纲

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- 项目实施框架：
- 3. 第三阶段：构建
 - 分阶段构建，让我能看到并做出反馈
 - 在进行过程中解释你在做什么（我想学习）
 - 在继续下一步之前测试所有内容
 - 在关键决策点停下来跟我确认
 - 如果遇到问題，告诉我选项，而不是直接替我选择
- 4. 第四阶段：打磨
 - 让它看起来专业，不像是一个黑客马拉松项目
 - 优雅地处理边缘情况和错误
 - 确保速度快，并在不同设备上（如适用）都能正常工作
 - 添加让它感觉“已完成”的小细节

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

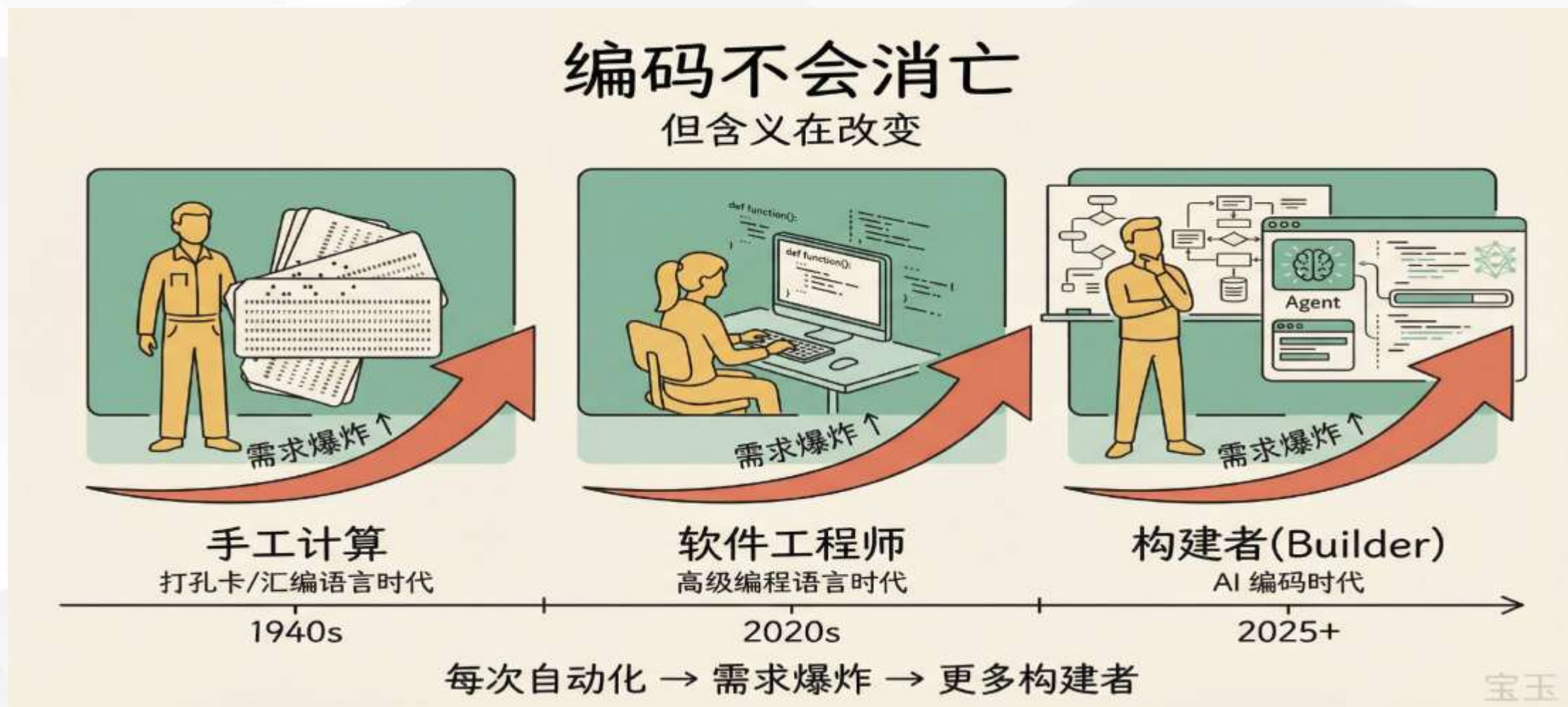
- 项目实施框架：
- 5. 第五阶段：移交
- 如果我想上线，请部署它
- 给出清晰的说明，以此教我如何使用、维护和更改它
- 记录一切，这样我就不必依赖这次对话
- 告诉我第2版可以添加或改进什么
- 6. 如何与我共事
- 把我当作产品负责人。我做决定，你来实现。
- 不要用技术术语淹没我。翻译解释所有内容。
- 如果我把事情搞得太复杂或走错了方向，请反驳我。
- 诚实面对局限性。我宁愿调整期望，也不愿感到失望。
- 动作要快，但不要快到让我跟不上进度。

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- 项目实施框架：
- 7.规则：
- 我不只是想让它能用——我希望它能让我自豪地展示给别人看
- 这是一个真实的项目。不是模型。不是原型。而是一个可工作的产品。
- 让我始终掌控全局并了解最新进展

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- OpenAI Codex 产品负责人Alexander Embiricos 2月21日访谈：代码不再由人类编写，但会有更多构建者。



五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- OpenAI 内部有多少代码是由 Codex 生成的？Embiricos 没给具体百分比，但说大多数他认识的人已经不再打开编辑器。

工作方式的阶跃式变化

Before GPT-5.2



配对编程

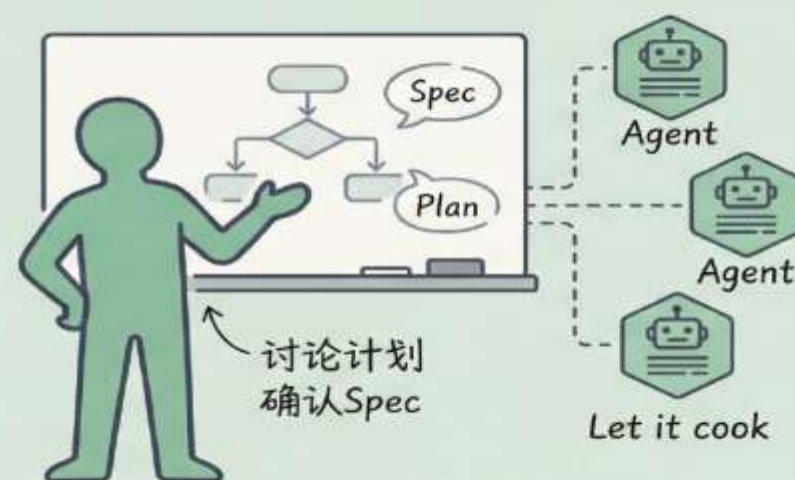
手动编辑

坐在电脑前

GPT-5.2 拐点 | 2025.12

The code itself is not being written by humans anymore.

After GPT-5.2



委托

计划审查

放手让它干

“大多数人已不再打开IDE”

五、AI 辅助开发在快速发展-拥抱变革

- 给 CS 学生什么建议？Harry 替即将进入职场的 CS 学生问了这个问题：怎么在 AI 时代保持自己的价值？Embiricos 的回答出乎意料地乐观，他说**从未来有比现在更好的时机做工程师。**

工程师的黄金时代

构建从未如此容易，稀缺的东西变了

当 AI 能帮所有人写出 80 分的代码，你靠什么脱颖而出？
靠你自己能够指挥 AI 进行的那最后 20 分的打磨。

Agency 主动性

不等别人告诉你做什么，
自己发现问题、主动解决

Taste 品味

在无数实现方式中选
最优雅的那个

Quality 质量

AI 写 80 分代码，
你靠最后 20 分脱颖而出

构建东西 + 分享出去 > 漂亮简历

Build things, then share them.

六、应完成的文档资料-随着开发各个阶段同步完成

1. 软件开发任务的描述
2. 功能需求说明和分析

新闻、Q&A、视觉材料；

3. 总体方案设计说明

智能体开发环境、开发的智能体（智能体功能描述和链接）

总体结构和模块划分等

4. 数据结构说明和数据字典（数据名称、用途等）
5. 各模块设计说明

算法思想、算法、特点及与其它模块的关系等

6. 应用范例执行结果及测试情况说明
7. 评价和改进意见
8. 用户使用说明

这些文档材料的模板可参考网上各类模板，也可和AI讨论确定各个文档材料的主要内容、编目和编制方式。需在总体设计文档和模块设计文档中使用规范的图形描述增强文档的可阅读性。文档可以由AI在本小组提供的材料基础上完善和生成。

七、课程设计题目——个性化旅游系统的设计与实现

0. 系统方法要求-智能体(agent)开发及应用

- 每个组做一组（一个或多个）Agent用来学习软件系统相关知识，完成系统设计、开发、测试；
- 每个组做一组（一个或多个）Agent完成组内协作和任务分解；
- 每个组做一组（一个或多个）Agent帮助完成文档、PPT、宣传音频和视频制作；
- 使用的智能体平台和技术不限，建议使用**初发平台**。

七、课程设计题目——个性化旅游系统的设计与实现

0. 系统方法要求-智能体(agent)开发及应用

智能体市场

实训课程

智能体开发

智能体使用

学习论坛

教学管理

使用帮助

关于我们

去登录

初发

教育智能体开发应用一体化平台

“码上初发”教育智能体开发应用一体化平台正式上线!

热度 最新发布 简单配置 工作流

3ChatBots (中文版)

支持同时与1~3种大模型同步对话,支持上下文回忆与提示词设置。

@buptscs_zx

705

试用 0元购买

写作大师

不止正确,更求动人——你的一站式写作修改助手。

@焦嘉莉

94

试用 0元购买

数理答疑

总是被“易证”“易得”所困扰?不用再担心!基于公式组件,数理答疑Agent能够帮你解答如...

@码上团队

139

试用 0元购买

微积分导师

微积分练习小游戏

@码上团队

1278

试用 0元购买

化学方程式助手

精准平衡化学反应,秒解化学难题。此智能体可根据反应物、生成物及反应条件给出配平...

@wry工作室

130

试用 0元购买

反方向的钟——历史情...

想回到历史上的重大场景?但是这一次,历史由你主笔!想探索历史的可能性?欢迎使用...

@胡浩民

575

试用 0元购买

「来自恶魔的词汇量挑...

接受英语词汇量试炼,成为屠魔勇者。丰富技能,多种机制,小学词汇至CET-6全难度覆盖...

@NoringOvO

742

试用 0元购买

赛博旅行猫

玩家将化身萌猫,在棋盘式北京地图上掷骰漫游。每到达一个景点,将触发知识问答或随...

@北邮苏中义

416

试用 0元购买

寻境——诗歌鉴赏专家

解构诗歌色彩,链接古今其吗。在文字的褶皱间,在韵律的呼吸里,「寻境」以AI的敏锐与...

@悠然我

143

试用 0元购买

WORDLE学英语

Wordle是一款单词猜谜游戏,你有6次机会猜出一个5字母单词。我们的Wordle版本特别引...

@JJY

171

试用 0元购买

谁是卧底: C语言

使用C语言词库,和大模型们玩《谁是卧底》小游戏

@KatMelon

368

试用 0元购买

EXAM 快题工坊

科目难度随心配,AI秒出定制题!答案带步骤拆解+考点图谱,错题自动沉淀云端。动态生...

@北邮唐碧湘

43

试用 0元购买

四六级翻译备考

嘿嘿,欢迎各位四六级考生来我这里备考四六级翻译哦。本Agent可以给你提供相应的翻...

@2023211456

力扣(LeetCode)刷题助手

提供leetcode算法题目、竞赛、求职等帮助支持各种难度与题型的选择C++、Python、Go...

@北邮-范高远

跨文化沟通 @祝琪明20...

相比于简化版添加了一些功能包括:人物横向对比(两个智能体同时响应)可选择性显示...

@北邮 2024级本科生 祝琪明

辩论大师

DebateTutor 中文版本,供大家开放使用。

@王菁赫

七、课程设计题目——个性化旅游系统的设计与实现

1. 问题描述

当前大家经常利用假期去各地旅游。个性化旅游系统可以帮助大家管理自己的旅游活动，具备旅游地点推荐、旅游路线规划、旅游场所查询、旅游日记交流等功能。

旅游前：需先按照旅游目的地的热度、评价和个人兴趣选择旅游目的地；

旅游中：在景点（包括学校）内部也需要根据游览的目标规划最优的参观线路，在游览过程中还可以给出相应的景点介绍和场所查询；

旅游后：可以根据所拍照片和游览经历生成旅游日记。

七、课程设计题目——个性化旅游系统的设计与实现

2. 需求-数据要求

- 景区和校园数量至少200个，景区和校园内部可以一致；
- 景区和校园内建筑物（景点、教学楼、办公楼、宿舍楼）数不少于20个；其它服务设施不少于10种（商店、饭店、洗手间、图书馆、食堂、超市、咖啡馆等），数量不少于50个；
- 建立景区和校园内部道路图
 - 包括各种建筑物、服务设施等信息；
 - 边数不能少于200条（尽量接近真实景区和校园，建议爬取真实地图数据）；
- 系统用户数不少于10人；

2. 需求-基本功能需求

- (1) **创新需求**：所开发系统解决现在哪些实际的需求，并且是当前旅游系统提供不了的；
- (2) 所有列出的功能都需要实现，验收时需要能够演示所有功能，**验收的要求**会在验收前一个月公布；
- (3) 每个功能后面的注释部分都列出了**核心算法**，**核心算法**必须基于**自己设计的数据结构**，自己编程实现，是考查的重点；
- (4) 建议大家尝试使用**智能体**进行系统的设计和开发；核心在于要比较多种算法的性能和效果；
- (5) 要求最终提供**真实可用**的系统；**系统架构和开发语言**不做限制。

2. 基本功能需求（续1）

（1）旅游推荐

- ✓ 用户可以根据自己的喜好选择不同的景点和学校作为旅游目的地；
- ✓ 在游览前，系统会向用户推荐旅游景点和学校，可以按照旅游热度、评价和个人兴趣进行推荐；
- ✓ 推荐算法基础要求为排序算法，可以按照用户选择的热度和评价进行排序；
（核心算法为排序算法，考虑到用户通常只看前10个景点或者学校，要求不经过完全排序可以排好前10的景点或者学校，并且考虑数据动态变化）
- ✓ 用户可以输入景点和学校的名称、类别、关键字等进行查询，查询结果有多项时，可以对查询结果按照热度和评价进行排序。（核心算法为查找算法和排序算法）

2. 基本功能需求（续2）

（2）旅游路线规划

- ✓当进入景区或者学校后，用户可以输入目标景点或者场所信息，系统会为用户规划从当前位置出发到达景点或者场所的最优旅游线路；

（核心算法为最短路径算法）

- ✓当进入景区或者学校后，用户可以输入多个目标景点或者场所信息，系统会为用户规划从当前位置出发，参观多个景点或者场所的最优旅游线路。（核心算法为途经多点最短路径算法，从当前位置出发，参观完返回当前位置。）

- ✓设计导航功能的图形界面，包括地图展示和输出路径展示；

2. 基本功能需求 (续3)

(2) 旅游路线规划

✓关于线路规划策略的要求:

➤**最短距离策略**: 距离最短即可;

➤**最短时间策略**: 假设每条道路拥挤度不一样, 在这种情况下时间最短即可; 拥挤度为小于等于1的一个正数, $\text{真实速度} = \text{拥挤度} * \text{理想速度}$; 每条道路的拥挤度与理想速度自拟;

➤**交通工具的最短时间策略**: 校区内可以选择自行车和步行, 选择自行车时, 只能走自行车道路, 默认自行车在校区任何地点都有; 景区内可以选择步行和电瓶车, 选择电瓶车时只能走电瓶车路线, 电瓶车路线固定, 默认上车即走; 不同交通工具可以选择时, 考虑不同拥挤度的情况下时间最短; (时间最短的线路, 可以是多种交通工具混合)

2. 基本功能需求 (续4)

(2) 旅游路线规划

✓关于线路规划策略的要求:

➤**室内导航策略:** 模拟教学楼的结构和景区内博物馆等建筑物的内部结构, 进行室内导航, 包括大门到电梯的导航、楼层间的电梯导航和楼层内到房间的导航;

2. 基本功能需求（续5）

（3）场所查询

- ✓在景区或者学校内部时，选中某个景点或者场所，会找出附近一定范围内的超市、卫生间等设施，并根据距离进行排序；（核心算法为排序，不能根据直线距离排序，需考虑起点和终点的实际可达路径的距离）
- ✓可以通过选择类别对结果进行过滤；
- ✓可以由用户输入类别名称查找某个地点附近的服务设施，并根据距离进行排序；（核心算法为查找和排序，距离的含义同上）

2. 基本功能需求（续6）

（4）旅游日记管理

- ✓ 用户旅游过程中或者旅游结束时可以撰写旅游日记，通过文字、图片和视频等方式记录旅游内容；
- ✓ 需要对所有用户的旅游日记进行统一的管理；
- ✓ 用户可以根据浏览和查询所有用户的旅游日记，旅游日记的浏览量即为该日记的热度，每位同学浏览完可以对旅游日记进行评分；
- ✓ 用户在浏览所有旅游日记时，可以按照日记热度、评价和个人兴趣进行推荐，推荐算法基础要求为排序算法，可以根据热度和评分进行排序；（核心算法为排序算法）

2. 基本功能需求（续7）

（5）旅游日记交流

- ✓ 用户可以输入旅游目的地，对目的地相关的旅游日记根据热度和评分进行排序；（核心算法为查找算法和排序算法）
- ✓ 用户可以输入旅游日记的名称进行精确查询；（核心算法为查找算法，考虑旅游日记数量较大，变化非常快的情况下进行高效查找）
- ✓ 可以按日记内容进行全文检索（核心算法为文本搜索）
- ✓ 可以对旅游日记进行压缩存储（核心算法为无损压缩）
- ✓ 使用AIGC算法根据拍摄的景点或者学校的照片、文字描述等信息进行旅游动画生成。

2. 基本功能需求（续8）

（6）美食推荐

- ✓ 在选中游览景点和学校后，可以按照用户选择的热度、评价和距离进行排序，并根据菜系进行过滤；（核心算法为排序算法，考虑到用户通常只看前10个美食，要求不经过完全排序可以排好前10的美食）；
- 可以输入美食名称、菜系、饭店或窗口名称等进行基于内容的模糊查询，查询结果有多项时，可以对查询结果按照热度、评价和距离进行排序。（核心算法为模糊查找算法和排序算法）

八、提交材料要求

1. **数据结构课程设计自评表**：格式见验收前一个月发到群里的空白表，内容包括各项功能的完成情况和所使用的数据结构及算法说明等。
2. **课程设计报告表（report）**：格式见发到群里的空白报告《课程设计报告 report.docx》。报告中的“学生课程设计报告”部分，请从（4）的各项文档中摘取关键内容组成，主要包括：整个系统的架构、完成的所有功能、设计和使用的各种算法、算法性能的分析、系统测试结果、运行效果截图展示等内容；报告中最好能够突出自己所做功能如何更好地满足实际用户的需求，以及采用算法的理由和优缺点；每个小组交一份报告，但是在报告中要明确详细的阐述所有组员的分工和贡献；此报告作为评分的主要依据。
3. **源代码**
4. **可执行代码或发布的可运行包**（可运行的系统，包括环境配置说明）
5. **开发文档**：软件开发任务的描述报告、功能需求和分析报告、总体方案设计报告、数据结构和数据字典报告、各模块设计报告、应用范例执行结果及测试情况报告、评价和改进意见报告、用户使用手册

进度要求和安排（初定）

- 第1周 布置题目（课堂-3月4日周四9-10节，S107）
- 第2周 提交分组信息（教学云平台，无课堂环节）
- 第3周 课堂答疑（课堂-3月4日周四9-10节，S107）
- 第4周 各组提交项目计划（教学云平台，无课堂环节）
- 第5周 各小组讲解设计方案（课堂-4月5日周日6-11节，S208）
- 第9周 中期检查（课堂-5月3日周日3-10节，S208）
- 第11周 答疑（课堂-5月14日周四9-10节，S107）
- 第14周 答疑（课堂-6月4日周四9-10节，S107）
- 第15周 验收（课堂-6月14日周日3-10节，S208）
- 第16周 补验（提交所有文档）（课堂-6月21日周日6-11节，S208）
- 每周提交周报到教学云平台上（第五周开始提交）

特别提醒

- 组队依然采用QQ群内共享文档中填写每组组员信息的方式进行，请务必尽快完成三人组队（最好第一周内，最迟第二周末要完成），并将各组的分组情况和联系电话发邮件到guogang@bupt.edu.cn
- 在课程设计进行过程中，将不定期地抽查各组的进展情况
- 从**第五周**开始每组**每周日晚24点前**需要**在教学云平台（在教学云平台会发布小组作业）提交周报**阐述一周的工作进展和下一周的计划安排
- 周报一方面督促大家推进工作，一方面让教师了解大家进展
- **周报的提交情况会计入平时成绩**

成绩比例

- 期中和平时合计30%
 - 包括：智能体（10%）、期中检查（10%）和方案讲解等（10%）
 - 第五周开始每组讲解自己的设计方案和使用大模型的心得；讲解计入平时成绩
- 期末70%
 - 包括：系统设计开发（系统和验收50%）、报告+文档材料（20%）

团队协作提醒

- 团队成员目标一致
- 明确协作方式（线上线下）和分工
- 有明确的进度安排
- 协调好负责人（组长）负责督促进度（责任感）
- 团队成员需要权衡好项目的时间和开发目标（经常审视）
- 每个人不仅完成自己的任务还需要考虑团队的需求（团队利益和个人利益）

自主学习和提升

- 课程设计的核心是算法思想、算法分析和对比选择
- 需要小组权衡系统在完成基本功能之外的可用性、友好性；
- 每个人都要分析AI的设计和开发能力；
- 每个人需要思考自己要具备什么能力才能使用AI完成系统的开发；
- 在实践中总结还有哪些工作是AI完成不了，需要你来的完成的；
- 可以参考软件工程的各种规范文档；